

Utilización de fdisk, parted y Gparted desde un LiveCD de Ubuntu

ISOP303_PrepDiscos-A-fdisk-GParted.pptx
Preparación de discos y particiones

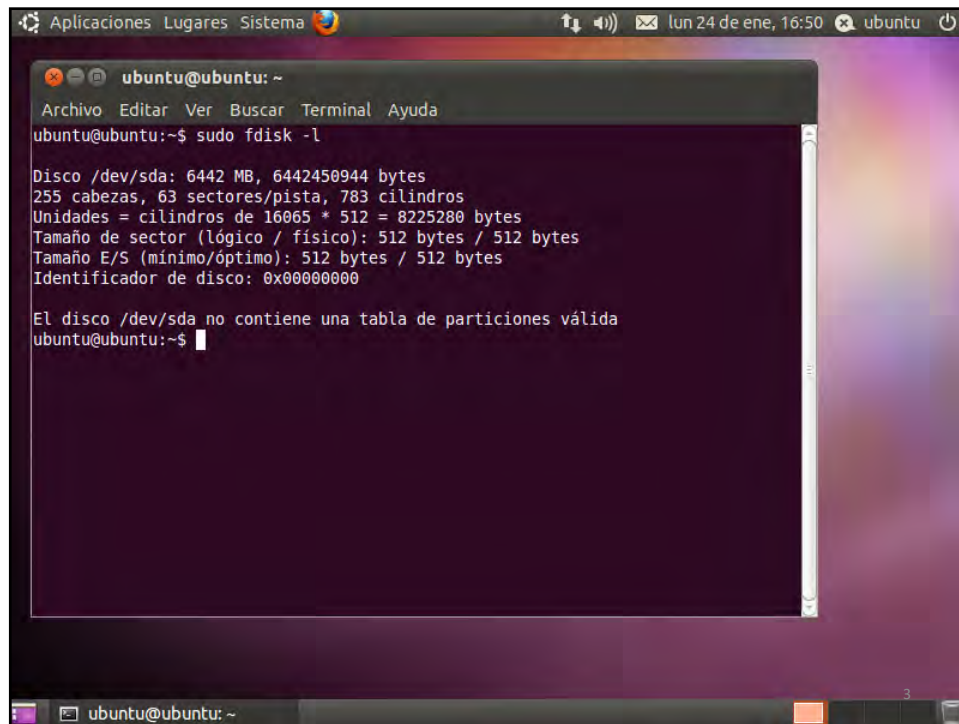
Alfredo Abad

25-nov-2025

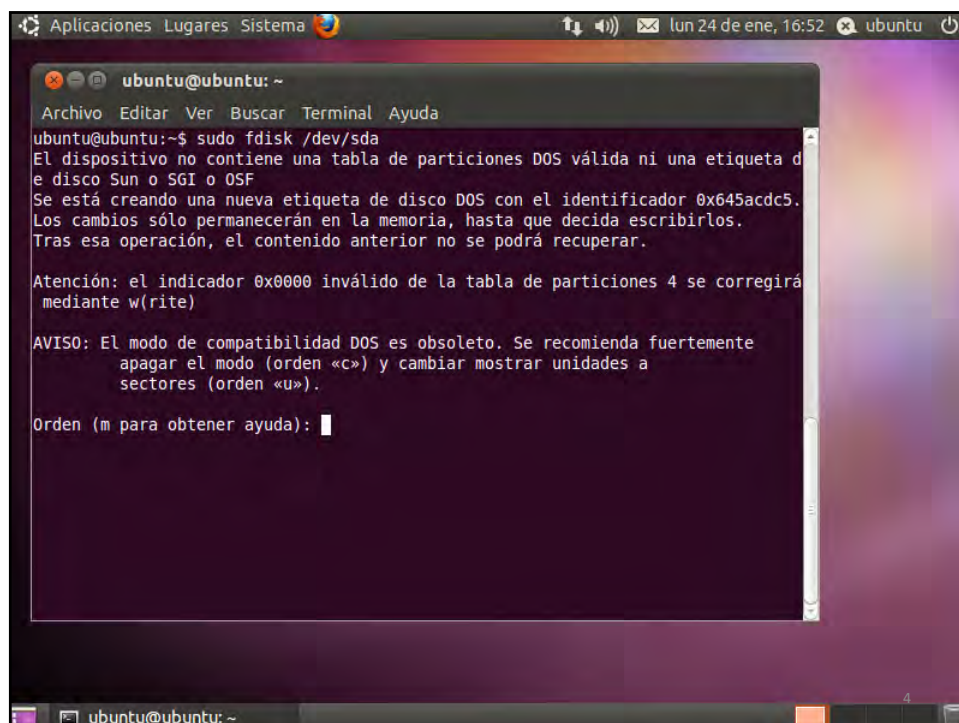
1

EJEMPLO DE OPERACIÓN CON FDISK DESDE EL LIVECD DE UBUNTU

2



```
ubuntu@ubuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l  
  
Disco /dev/sda: 6442 MB, 6442450944 bytes  
255 cabezas, 63 sectores/pista, 783 cilindros  
Unidades = cilindros de 16065 * 512 = 8225280 bytes  
Tamaño de sector (lógico / físico): 512 bytes / 512 bytes  
Tamaño E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes  
Identificador de disco: 0x00000000  
  
El disco /dev/sda no contiene una tabla de particiones válida  
ubuntu@ubuntu:~$
```



```
ubuntu@ubuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk /dev/sda  
El dispositivo no contiene una tabla de particiones DOS válida ni una etiqueta d  
e disco Sun o SGI o OSF  
Se está creando una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador 0x645acdc5.  
Los cambios sólo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.  
Tras esa operación, el contenido anterior no se podrá recuperar.  
  
Atención: el indicador 0x0000 inválido de la tabla de particiones 4 se corregirá  
mediante w(rite)  
  
AVISO: El modo de compatibilidad DOS es obsoleto. Se recomienda fuertemente  
apagar el modo (orden «c») y cambiar mostrar unidades a  
sectores (orden «u»).  
  
Orden (m para obtener ayuda):
```

```

Aplicaciones Lugares Sistema
ubuntu@ubuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
apagar el modo (orden «c») y cambiar mostrar unidades a
sectores (orden «u»).

Orden (m para obtener ayuda): m
Orden Acción
a Conmuta el indicador de iniciable
b Modifica la etiqueta de disco bsd
c Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
d Suprime una partición
l Lista los tipos de particiones conocidos
m Imprime este menú
n Añade una nueva partición
o Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
p Imprime la tabla de particiones
q Sale sin guardar los cambios
s Crea una nueva etiqueta de disco Sun
t Cambia el identificador de sistema de una partición
u Cambia las unidades de visualización/entrada
v Verifica la tabla de particiones
w Escribe la tabla en el disco y sale
x Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Orden (m para obtener ayuda): c
El indicador de compatibilidad con DOS no está establecido

Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a sectores

Orden (m para obtener ayuda):

```

```

Aplicaciones Lugares Sistema
ubuntu@ubuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Orden avanzada (m para obtener ayuda): r

Orden (m para obtener ayuda): m
Orden Acción
a Conmuta el indicador de iniciable
b Modifica la etiqueta de disco bsd
c Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
d Suprime una partición
l Lista los tipos de particiones conocidos
m Imprime este menú
n Añade una nueva partición
o Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
p Imprime la tabla de particiones
q Sale sin guardar los cambios
s Crea una nueva etiqueta de disco Sun
t Cambia el identificador de sistema de una partición
u Cambia las unidades de visualización/entrada
v Verifica la tabla de particiones
w Escribe la tabla en el disco y sale
x Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Orden (m para obtener ayuda): o
Se está creando una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador 0xa45a3d51.
Los cambios sólo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tras esa operación, el contenido anterior no se podrá recuperar.

Atención: el indicador 0x0000 inválido de la tabla de particiones 4 se corregirá mediante w(rite)

AVISO: cilindros como unidades de muestra está obsoleto. Use la orden «u» para

```

```
Aplicaciones Lugares Sistema
ubuntu@ubuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Orden (m para obtener ayuda): u
Se cambian las unidades de visualización/entrada a sectores

Orden (m para obtener ayuda): m
Orden  Acción
a  Conmuta el indicador de iniciable
b  Modifica la etiqueta de disco bsd
c  Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
d  Suprime una partición
l  Lista los tipos de particiones conocidos
m  Imprime este menú
n  Añade una nueva partición
o  Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
p  Imprime la tabla de particiones
q  Sale sin guardar los cambios
s  Crea una nueva etiqueta de disco Sun
t  Cambia el identificador de sistema de una partición
u  Cambia las unidades de visualización/entrada
v  Verifica la tabla de particiones
w  Escribe la tabla en el disco y sale
x  Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Orden (m para obtener ayuda): n
Acción de la orden
e  Partición extendida
p  Partición primaria (1-4)
p
Número de partición (1-4): 1
Primer sector (2048-12582911, valor predeterminado 2048):
```

```
Aplicaciones Lugares Sistema
ubuntu@ubuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Orden (m para obtener ayuda): m
Orden  Acción
a  Conmuta el indicador de iniciable
b  Modifica la etiqueta de disco bsd
c  Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
d  Suprime una partición
l  Lista los tipos de particiones conocidos
m  Imprime este menú
n  Añade una nueva partición
o  Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
p  Imprime la tabla de particiones
q  Sale sin guardar los cambios
s  Crea una nueva etiqueta de disco Sun
t  Cambia el identificador de sistema de una partición
u  Cambia las unidades de visualización/entrada
v  Verifica la tabla de particiones
w  Escribe la tabla en el disco y sale
x  Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Orden (m para obtener ayuda): n
Acción de la orden
e  Partición extendida
p  Partición primaria (1-4)
p
Número de partición (1-4): 1
Primer sector (2048-12582911, valor predeterminado 2048): 10000
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G} (10000-12582911, valor predeterminado 12582911): 25000

Orden (m para obtener ayuda):
```

```

Examine y ejecute aplicaciones instaladas
ubuntu@ubuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Orden (m para obtener ayuda): l

0 Vacía                24 NEC DOS             81 Minix / old Lin bf  Solaris
1 FAT12                39 Plan 9              82 Linux swap / So c1  DRDOS/sec (FAT-
2 XENIX root           3c PartitionMagic      83 Linux              c4  DRDOS/sec (FAT-
3 XENIX usr            40 Venix 80286          84 Unidad C: ocult c6  DRDOS/sec (FAT-
4 FAT16 <32M           41 PPC PREP Boot       85 Linux extendida c7  Syrix
5 Extendida            42 SFS                  86 Conjunto de vol da  Datos sin SF
6 FAT16                4d QNX4.x              87 Conjunto de vol db  CP/M / CTOS / .
7 HPFS/NTFS            4e QNX4.x segunda      88 Linux plaintext de  Utilidad Dell
8 AIX                  4f QNX4.x tercera      8e Linux LVM          df  BootIt
9 AIX bootable         50 OnTrack DM           93 Amoeba             e1  DOS access
a OS/2 Boot Manag     51 OnTrack DM6 Aux     94 Amoeba BBT         e3  DOS R/O
b W95 FAT32            52 CP/M                9f BSD/OS             e4  SpeedStor
c W95 FAT32 (LBA)     53 OnTrack DM6 Aux    a0 Hibernación de eb  BeOS fs
e W95 FAT16 (LBA)     54 OnTrackDM6         a5 FreeBSD            ee  GPT
f W95 Ext'd (LBA)     55 EZ-Drive            a6 OpenBSD            ef  EFI (FAT-12/16/
10 OPUS                56 Golden Bow         a7 NeXTSTEP           f0  inicio Linux/PA
11 FAT12 oculta        5c Priam Edisk         a8 UFS de Darwin      f1  SpeedStor
12 Compaq diagnost    61 SpeedStor          a9 NetBSD             f4  SpeedStor
14 FAT16 oculta <3     63 GNU HURD o SysV    ab arranque de Dar   f2  DOS secondary
16 FAT16 oculta        64 Novell Network     af HFS / HFS+         fb  VMware VMFS
17 HPFS/NTFS ocult    65 Novell Network     b7 BSDI fs            fc  VMware VMKCORE
18 SmartSleep de A 70  DiskSecure Mult     b8 BSDI swap          fd  Linux raid auto
1b Hidden W95 FAT3    75 PC/IX              bb Boot Wizard hid   fe  LANstep
1c Hidden W95 FAT3    80 Old Minix          be arranque de Sol   ff  BBT
1e Hidden W95 FAT1

Orden (m para obtener ayuda):

```

```

Aplicaciones Lugares Sistema
ubuntu@ubuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
18 SmartSleep de A 70  DiskSecure Mult     b8 BSDI swap          fd  Linux raid auto
1b Hidden W95 FAT3    75 PC/IX              bb Boot Wizard hid   fe  LANstep
1c Hidden W95 FAT3    80 Old Minix          be arranque de Sol   ff  BBT
1e Hidden W95 FAT1

Orden (m para obtener ayuda): m
Orden Acción
a Conmuta el indicador de iniciable
b Modifica la etiqueta de disco bsd
c Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
d Suprime una partición
l Lista los tipos de particiones conocidos
m Imprime este menú
n Añade una nueva partición
o Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
p Imprime la tabla de particiones
q Sale sin guardar los cambios
s Crea una nueva etiqueta de disco Sun
t Cambia el identificador de sistema de una partición
u Cambia las unidades de visualización/entrada
v Verifica la tabla de particiones
w Escribe la tabla en el disco y sale
x Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Orden (m para obtener ayuda): t
Se ha seleccionado la partición 1
Código hexadecimal (escriba L para ver los códigos): 83

Orden (m para obtener ayuda):

```

```
Aplicaciones Lugares Sistema
ubuntu@ubuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

Orden (m para obtener ayuda): m
Orden  Acción
a  Conmuta el indicador de iniciable
b  Modifica la etiqueta de disco bsd
c  Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
d  Suprime una partición
l  Lista los tipos de particiones conocidos
m  Imprime este menú
n  Añade una nueva partición
o  Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
p  Imprime la tabla de particiones
q  Sale sin guardar los cambios
s  Crea una nueva etiqueta de disco Sun
t  Cambia el identificador de sistema de una partición
u  Cambia las unidades de visualización/entrada
v  Verifica la tabla de particiones
w  Escribe la tabla en el disco y sale
x  Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Orden (m para obtener ayuda): t
Se ha seleccionado la partición 1
Código hexadecimal (escriba L para ver los códigos): 83

Orden (m para obtener ayuda): v
Partición 1: sectores anteriores 25000 no concuerdan con total 29466
Remaining 12567910 unallocated 512-byte sectors

Orden (m para obtener ayuda):
ubuntu@ubuntu: ~
```

```
Aplicaciones Lugares Sistema
ubuntu@ubuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

c  Conmuta el indicador de compatibilidad con DOS
d  Suprime una partición
l  Lista los tipos de particiones conocidos
m  Imprime este menú
n  Añade una nueva partición
o  Crea una nueva tabla de particiones DOS vacía
p  Imprime la tabla de particiones
q  Sale sin guardar los cambios
s  Crea una nueva etiqueta de disco Sun
t  Cambia el identificador de sistema de una partición
u  Cambia las unidades de visualización/entrada
v  Verifica la tabla de particiones
w  Escribe la tabla en el disco y sale
x  Funciones adicionales (sólo para usuarios avanzados)

Orden (m para obtener ayuda): t
Se ha seleccionado la partición 1
Código hexadecimal (escriba L para ver los códigos): 83

Orden (m para obtener ayuda): v
Partición 1: sectores anteriores 25000 no concuerdan con total 29466
Remaining 12567910 unallocated 512-byte sectors

Orden (m para obtener ayuda): w
¡Se ha modificado la tabla de particiones!

Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu: ~
```

EJECUCIÓN PRÁCTICA DE FDISK, PARTED Y GPARTED

13

Creación de máquina virtual

- Prepara una máquina virtual con las siguientes características:
 - 1 CPU, 1 GB de RAM.
 - Un HD de 2 Gbytes y otro HD de 4 Gbytes.
 - El resto del hardware no es importante, se puede obviar.
- Herramienta de virtualización: Virtual Box o VMware sobre Windows.
- Material específico: LiveCD de Ubuntu para uso de fdisk.

14

Creación de particiones con fdisk

- Crea con fdisk el siguiente sistema de particionamiento para los dos discos:
 - Primer disco:
 - 3 particiones primarias de 100 Mbytes, 200 Mbytes y 300 Mbytes respectivamente.
 - Activa la partición de 300 Mbytes.
 - Segundo disco.
 - 1 partición primaria de 200 Mbytes, que deberás marcar como activa
 - 1 partición extendida con el resto libre del disco con dos unidades lógicas:
 - Primera unidad lógica: 100 Mbytes.
 - Segunda unidad lógica: 50 Mbytes.
- Ve tomando nota de lo que vas ejecutando para escribir posteriormente un informe de práctica con lo que has ido ejecutando.
 - También puedes ir tomando imágenes de las pantallas más significativas.

15

Creación de particiones con GParted

- Ahora destruye todas las particiones del disco duro y haz otra vez el mismo ejercicio utilizando la herramienta Gparted y parted desde el LiveCD de Ubuntu.

16

Para entregar

- Una vez finalizada la práctica deberás entregar tanto para la realización con fdisk como para la realizada con GParted:
 - El informe de práctica con los detalles de ejecución según la plantilla de prácticas.
 - Una pantalla con el comando «**fdisk -l**» sobre cada uno de los dos discos en que se visualice el resultado obtenido.
- Nomenclatura identificativa de práctica:
 - **ISOP303_PrepDiscos-A-fdisk-GParted**

17